

UC Sistemas Computacionais e Segurança – 2025.1

Exercícios de Revisão

Prof. Calvetti

Dois Ataques Cibernéticos Recentes: Como Aconteceram e Como Poderiam Ter Sido Evitados

Um ransomware que paralisou a saúde na Irlanda e um ataque sorrateiro que se espalhou por meio de um software legítimo, afetando até o governo dos EUA.

1. O Ransomware que Travou os Hospitais na Irlanda (Maio de 2021)

O que aconteceu?

Imagine acordar e descobrir que os sistemas de todos os hospitais do país pararam de funcionar. Foi exatamente isso que aconteceu na Irlanda, quando cibercriminosos atacaram o sistema público de saúde (HSE) com um ransomware chamado *Conti*. Eles bloquearam arquivos essenciais e pediram um resgate para devolver o acesso às informações.

Como eles conseguiram entrar?

Os hackers aproveitaram uma falha já conhecida no Windows (CVE-2021-34527, apelidada de *PrintNightmare*), que permitia assumir o controle de computadores à distância. Provavelmente, um servidor mal configurado ou sem as atualizações de segurança abriu a porta para o ataque.

As consequências:

- Consultas e cirurgias foram canceladas, e muitos pacientes precisaram esperar semanas por atendimento.
- Dados pessoais de milhares de pessoas foram expostos.
- O prejuízo ultrapassou os **600 milhões de dólares**, somando custos com recuperação, multas e danos — e isso sem contar o resgate, que o governo irlandês recusou pagar.

Como isso poderia ter sido evitado?

- **Manter os sistemas atualizados** – A Microsoft já havia liberado uma correção para essa falha.

- **Fazer backups offline** – Com cópias desconectadas dos dados, os hospitais poderiam restaurar tudo sem precisar pagar.
 - **Treinar os funcionários contra phishing** – Muitos ataques começam com um simples e-mail enganoso.
-

2. O Ataque que Veio Disfarçado de Atualização (SolarWinds, 2020)

O que aconteceu?

Em 2020, um grupo de hackers com ligações com o governo russo invadiu a SolarWinds, uma empresa de software usada por grandes corporações e órgãos governamentais. Eles conseguiram adulterar uma atualização do sistema Orion — e quando os clientes instalaram essa atualização, pensando que era segura, acabaram liberando um malware chamado *Sunburst*, que deu aos invasores total acesso aos sistemas.

Como isso foi possível?

- A empresa não percebeu que havia código malicioso embutido no software.
- Além disso, os hackers exploraram uma falha grave no sistema de autenticação SAML (CVE-2021-35211), o que facilitou o acesso.

Os danos:

- Mais de **18 mil organizações afetadas**, incluindo departamentos do governo dos EUA.
- Vazamento de informações sensíveis, como e-mails de autoridades e dados de defesa.
- Só a SolarWinds gastou cerca de **90 milhões de dólares** para tentar reparar os estragos.

Como poderia ter sido evitado?

- **Verificações rigorosas com assinatura digital** – Para garantir que uma atualização veio realmente de uma fonte segura.
- **Monitoramento contínuo de atividades suspeitas** – O malware se conectava a servidores maliciosos, algo que poderia ter sido detectado.
- **Adotar o modelo de segurança “Zero Trust”** – Onde o acesso é sempre limitado, mesmo para quem já está dentro da rede.

O que esses casos nos ensinam?

- **As brechas mais exploradas são as que já têm correção disponível** – mas muitas vezes ninguém aplicou.
- **Sua segurança depende também de terceiros** – Como vimos com o caso da SolarWinds, às vezes o problema vem de um fornecedor.
- **Treinamento e backups são fundamentais** – Se os hospitais da Irlanda tivessem backups offline, o impacto seria muito menor.